Nom _____

Grup _____

Data _____

Rúbriques d'avaluació

Es lliuren a la sessió 1. Cada rúbrica descriu què has de fer per arribar a cada nivell. No hi ha percentatges ni notes: cada aspecte indica entre parèntesis el criteri d'avaluació i el nivell d'assoliment que hi demostres.

Full de forces cel·lulars (sessió 11, en grup)

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Mesura i càlcul de les forces criteri 1.3	Mesura els sis desplaçaments, aplica l'escala i $F = k \cdot \Delta x$ sense errors i dibuixa els vectors a escala	Mesures i càlculs correctes amb algun error menor	Mesures o càlculs amb errors importants	No aplica el procediment
Explicació amb les lleis de Newton criteri 1.2	Explica la direcció de les forces, l'equilibri (resultant nul·la) i com la cèl·lula avança amb la tercera llei	Explica la direcció i l'equilibri	Explicació parcial	No relaciona les forces amb les lleis de Newton
Ciència i salut criteri 5.3	Relaciona les forces cel·lulars amb la immunitat, la cicatrització i la metàstasi, i ho justifica	Relaciona les forces cel·lulars amb algun procés de salut	Esmenta la salut sense justificar-ho	No relaciona les forces amb la salut

Gràfiques del patinet (fitxa 3, sessió 4)

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Taula i gràfiques criteri 1.1	Taula completa; gràfiques amb magnituds, unitats, escala adequada i forma correcta de cada tram	Taula i gràfiques correctes amb algun element que falta	Errors d'escala, de forma o de càlcul	Sense taula o gràfiques
Interpretació dels pendents criteri 1.1	Calcula els pendents i els interpreta com a acceleració i velocitat	Calcula els pendents correctament	Calcula algun pendent	No calcula els pendents

Disseny de l'experiment de difusió (fitxa 5, sessió 7, grup sencer)

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Disseny de l'experiment criteri 2.2	Formula una pregunta i una hipòtesi contrastables, identifica la variable independent, la dependent i les controlades i escriu un procediment on només varia la temperatura	Identifica les variables i escriu un procediment amb algun control que falta	Procediment incomplet o variables confoses	No dissenya l'experiment

Laboratori de la llei de Hooke (sessió 10, per parelles)

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Mesura i registre de dades criteri 2.3	Mesura amb cura i amb seguretat totes les longituds, calcula bé el pes i l'allargament de cada massa i registra les dades amb unitats	Mesura i registra les dades amb unitats, amb algun error menor de càlcul	Registre incomplet o sense unitats	No mesura ni registra les dades
Gràfica, constant elàstica i límits criteri 2.3	Fa la gràfica F–Δx amb escala i unitats, en calcula el pendent com a k en $\frac{N}{m}$, l'aplica a una força desconeguda i explica el límit d'elasticitat	Fa la gràfica i calcula k amb alguna imprecisió	Gràfica amb errors o k sense unitats	No fa la gràfica ni calcula k

La febre i la migració (fitxa 6, part B, sessió 8)

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Interpretació de la gràfica criteri 1.1	Llegeix la gràfica, calcula el pendent amb unitats i fa la predicció correctament	Calcula el pendent i fa la predicció amb algun error	Llegeix la gràfica però no calcula el pendent	No interpreta la gràfica
Febre i salut criteri 5.3	Explica que la febre accelera la migració i millora l'adhesió de les cèl·lules immunitàries, i distingeix aquest mecanisme de la difusió	Explica que la febre ajuda la defensa	Resposta parcial	No ho relaciona amb la salut

Com s'avalua. No hi ha notes numèriques. Cada evidència (rúbriques, fulls i activitat de demostració d'assoliment) es valora amb un nivell d'assoliment del criteri que indica: NA (no assolit) = 1, AS (satisfactori) = 2, AN (notable) = 3 i AE (excel·lent) = 4. El nivell de cada competència específica és la mitjana dels nivells dels seus criteris, arrodonida a l'alça (per exemple, 2,3 → AN). La conclusió i la part B de la fitxa 5, les parts A i C de la fitxa 6, les altres fitxes i els problemes es corregeixen amb el solucionari i són formatius.